

=====

= 民航机务维修排故手册 版本: V2.0 适用机型: A320 / B737NG / C919 编制参考:
ATA 100/2200 规范

=====

=

=====

= 【第一篇: ATA 章节体系总览】

=====

= ATA 100 规范将飞机维修资料划分为五大类, 采用三级编号体系(章-节-目):

┌
├── | 05-12章 | 总体类(时限检查、尺寸区域、顶升、称重、牵引、勤务) | | 20-49章 | 系统
类(空调、电源、液压、起落架、导航、防火等) | | 51-57章 | 结构类(舱门、机身、吊舱、安
定面、窗户、机翼) | | 60-65章 | 螺旋桨/旋翼类 | | 70-91章 | 发动机
类(动力装置、燃油控制、滑油、起动等) |
└

—— 核心系统章节速查: ATA 21 - 空调系统(Air Conditioning) ATA 22 - 自动飞行(Auto Flight) ATA
23 - 通讯系统(Communications) ATA 24 - 电源系统(Electrical Power) ATA 26 - 防火系统(Fire
Protection) ATA 27 - 飞行操纵(Flight Controls) ATA 28 - 燃油系统(Fuel) ATA 29 - 液压系统
(Hydraulic Power) ATA 32 - 起落架系统(Landing Gear) ATA 34 - 导航系统(Navigation) ATA 36 - 引
气系统(Pneumatic) ATA 49 - APU(辅助动力装置) ATA 73 - 发动机燃油与控制(Engine Fuel &
Control) ATA 79 - 发动机滑油系统(Engine Oil)

=====

= 【第二篇: A320 常见故障排故(ECAM 警告)】

=====

=

【ATA 21 - 空调系统】

► ECAM 警告: CAB PR SYS 1 FAULT(客舱压力系统1故障) 故障描述: CPC(客舱压力控制器) AUTO
通道失效, 系统自动切换至通道2 可能原因: 1. CPC 1 计算机故障 2. 外流活门(Outflow Valve)
位置传感器失效 3. 客舱压力安全活门故障 排故步骤: Step 1: 在MCDU中进入CFDS, 读取CPC的
BITE故障代码 Step 2: 检查CPC 1跳开关(108VU面板), 确认未跳出 Step 3: 若BITE报告CPC 1故
障, 更换CPC 1(件号: A320-3142923-001) Step 4: 更换后执行客舱增压测试(AMM 21-31-00)
放行标准: 单CPC故障可依据MEL 21-31-01A放行, 限制10天 ► ECAM 警告: PACK 1 FAULT(1号空调
组件故障) 故障描述: 空调组件自动关闭 可能原因: 1. 组件出口超温(>95°C) 2. 压气机出口超温
(>230°C) 3. 涡轮出口超温 4. ACM(空气循环机)轴承失效 排故步骤: Step 1: 检查ECAM引气
页面, 确认PACK出口温度读数 Step 2: 执行PACK重置(关闭PACK电门3秒后重新接通) Step 3: 若
重置后仍故障, 通过CFDS读取FCV(流量控制活门)故障代码 Step 4: 检查ACM运转声音, 若有异常
摩擦声, 直接更换ACM Step 5: 若怀疑热交换器堵塞, 执行航后清洗 放行标准: 单PACK故障可依据
MEL 21-52-01放行

【ATA 22 - 自动飞行系统】

► ECAM 警告: AUTO FLT FAC 1+2 FAULT(飞行增稳计算机1+2故障) 故障描述: 两部FAC均失效, 方
向舵配平和偏航阻尼功能丢失 可能原因: 1. FAC 1和FAC 2计算机同时故障(罕见) 2. 供电汇流条
故障导致双FAC失电 3. 数据总线通信中断 排故步骤: Step 1: 检查电气页面, 确认FAC供电是否正
常(FAC 1由AC BUS 1供电, FAC 2由AC BUS 2供电) Step 2: 检查222VU面板FAC跳开关 Step 3: 通
过CFDS进入FAC系统, 读取故障历史 Step 4: 若为软件假故障, 执行FAC重置程序: 将FAC电门OFF位
等待10秒后重新ON Step 5: 若BITE报告硬件故障, 更换对应FAC计算机 放行标准: FAC 1+2双失效属
于NO-GO项目, 不可放行 ► ECAM 警告: AUTO FLT FCU 1+2 FAULT(飞行控制组件故障) 故障描述:

FCU (Flight Control Unit) 显示异常或操作无响应 可能原因: 1. FCU内部编码器失效 2. FCU与FMGC之间的ARINC 429数据总线中断 3. FCU供电异常 排故步骤: Step 1: 检查FCU显示窗口是否正常点亮 Step 2: 通过MCDU进入CFDS, 读取FMGC和FCU的BITE信息 Step 3: 检查FCU连接器 (位于遮光板下方) 是否松动 Step 4: 若BITE指向FCU本体故障, 更换FCU (件号: D22000021400000) Step 5: 更换后执行FMGC/FCU交叉测试

【ATA 24 - 电源系统】

► ECAM 警告: ELEC AC BUS 1 FAULT (交流汇流条1故障) 故障描述: AC BUS 1失电, 由其供电的设备自动切换至备用电源 可能原因: 1. IDG 1 (整体驱动发电机) 故障脱开 2. GCU 1 (发电机控制组件) 检测到过压/欠压/过频/欠频 3. 汇流条连接接触器 (BTC) 故障 排故步骤: Step 1: 检查ECAM电气页面, 确认IDG 1输出电压/频率是否在正常范围 (115V/400Hz) Step 2: 检查IDG滑油温度, 若>185°C触发自动脱开 Step 3: 若IDG已脱开, 地面无法空中复位, 需机务执行人工复位 (按压IDG脱开按钮) Step 4: 若IDG未脱开但GCU跳开, 检查GCU的BITE故障代码 Step 5: 若GCU报告过压保护, 需测量IDG实际输出电压后决定是否更换IDG 安全警告: ⚠ IDG复位操作必须在发动机停车状态下进行, 严禁在运转中操作! ► ECAM 警告: ELEC DC BAT BUS FAULT (直流电瓶汇流条故障) 故障描述: 电瓶汇流条失电, 影响关键直流负载 可能原因: 1. 电瓶1失效 2. BAT CHARGER (电瓶充电器) 故障 3. 电瓶接触器未闭合 排故步骤: Step 1: 检查电瓶电压 (正常>25V), 若<23V需进行电瓶容量测试 Step 2: 检查充电器输出电压 (28V±0.5V) Step 3: 通过CFDS读取BCL (电瓶充电限制器) 故障代码 Step 4: 若BCL报告电瓶内阻过高, 执行电瓶容量测试 (AMM 24-41-00) Step 5: 容量不达标则更换电瓶

【ATA 26 - 防火系统】

► ECAM 警告: ENG 1 FIRE (发动机1火警) 故障描述: 发动机1号火警探测环路触发 可能原因: 1. 真实火警 2. 火警探测环路短路 (A环路或B环路) 3. FDU (火警探测组件) 故障 4. 虚假警告 (进水、振动) 排故步骤: Step 1: 确认真实火警还是虚假警告 (检查另一环路状态) Step 2: 若为单环路故障 (LOOP A或LOOP B), 可通过FDU隔离 Step 3: 通过CFDS进入FDU BITE, 读取具体故障环路 Step 4: 若为环路短路, 使用兆欧表测量探测元件绝缘电阻 (应>1MΩ) Step 5: 定位短路段后更换对应火警探测管段 安全警告: ⚠ 火警排故涉及发动机区域高温作业, 必须等待发动机冷却30分钟以上! ► ECAM 警告: APU FIRE (APU火警) 故障描述: APU火警探测系统触发 排故步骤: Step 1: 确认APU已自动关机 (正常逻辑) Step 2: 通过CFDS进入APU FDU读取故障信息 Step 3: 目视检查APU舱内有无燃烧痕迹 Step 4: 使用火警测试电门测试两个环路 Step 5: 若测试通过但仍有警告, 更换FDU

【ATA 27 - 飞行操纵系统】

► ECAM 警告: F/CTL SLAT TIP BRK FAULT (缝翼翼尖刹车故障) 故障描述: 缝翼系统中检测到不对称, WTB (翼尖刹车) 激活 可能原因: 1. 缝翼左右两侧位置差异超过容限 2. SFCC (缝翼/襟翼控制计算机) 检测到失控 3. 扭矩限制器失效导致单侧失速 排故步骤: Step 1: 通过CFDS进入SFCC BITE, 确认故障通道 (SFCC 1或2) Step 2: 检查缝翼位置指示器, 确认实际位置 Step 3: 若WTB已激活, 需人工释放WTB (使用专用工具) Step 4: 手动操作缝翼全程, 检查有无卡阻 Step 5: 若SFCC报告马达故障, 检查缝翼驱动马达电流 安全警告: ⚠ WTB释放前必须确保液压系统已释压, 防止缝翼意外运动!

【ATA 29 - 液压系统】

► ECAM 警告: HYD ENG 1 PUMP LO PR (发动机1号液压泵低压) 故障描述: 绿系统发动机驱动泵 (EDP) 输出压力低于正常值 正常压力: 2850-3200 PSI 可能原因: 1. 液压油量低 (绿系统油箱<0.65L) 2. EDP本体磨损或失效 3. 压力电门故障 (虚假低压) 4. EDP壳体回油滤堵塞 排故步骤: Step 1: 检查液压页面绿系统油量, 若低于0.65L执行加油程序 Step 2: 检查绿系统EDP输出压力读数 (正常应在2850-3200 PSI) Step 3: 操作发动机大车 (慢车至高功率), 观察压力是否随转速变化 Step 4: 若压力始终低但油量正常, 检查EDP壳体回油滤 Step 5: 若滤网有金属碎屑, 说明EDP内

部磨损，必须更换EDP Step 6: 若无金属屑且油量正常，更换压力电门 参考手册：AMM 29-11-00-000-001 ► ECAM 警告：HYD G RSVR LO AIR PR (绿系统油箱低气压) 故障描述：液压油箱增压空气压力不足 可能原因： 1. 引气系统未提供增压空气 2. 油箱增压管路泄漏 3. 释压活门失效 排故步骤：Step 1: 检查发动机引气是否正常供应 Step 2: 检查液压油箱增压单向活门 Step 3: 使用氮气瓶手动增压至50 PSI进行测试 Step 4: 若压力迅速下降，执行泄漏检查

【ATA 32 - 起落架系统】

► ECAM 警告：L/G NOT DOWN LOCKED (起落架未放下锁定) 故障描述：起落架放下后未检测到锁定信号 可能原因： 1. 起落架手柄位置传感器故障 2. LGCIU (起落架控制和接口组件) 输入信号异常 3. 接近传感器 (Proximity Sensor) 目标块偏移 4. 机械锁钩未完全到位 排故步骤： Step 1: 确认起落架手柄在DOWN位 Step 2: 通过CFDS进入LGCIU BITE，查看起落架位置信号状态 Step 3: 检查对应起落架的"DOWN & LOCKED"接近传感器 Step 4: 检查目标块间隙 (标准：1.5±0.5mm) Step 5: 若传感器信号正常但ECAM仍警告，检查LGCIU输入通道 Step 6: 必要时执行重力放轮程序，验证机械锁定功能 参考手册：AMM 32-31-00-000-001 ► ECAM 警告：BRAKES ALTN BRK FAULT (备用刹车故障) 故障描述：备用刹车系统失效 可能原因： 1. 黄系统液压压力不足 2. 备用刹车选择活门故障 3. BSCU (刹车/转向控制组件) 故障 排故步骤： Step 1: 检查黄系统液压压力是否正常 Step 2: 通过CFDS进入BSCU BITE读取故障代码 Step 3: 检查备用刹车压力表 (脚蹬操作时应有指示) Step 4: 若BSCU报告选择活门故障，更换活门组件

【ATA 34 - 导航系统】

► ECAM 警告：NAV ADR 1 FAULT (大气数据基准1故障) 故障描述：ADR 1 (皮托管/静压系统数据) 失效 可能原因： 1. 皮托管加热失效导致结冰堵塞 2. 静压孔堵塞 3. ADR 计算机故障 排故步骤：Step 1: 检查皮托管加热电门是否在ON位 Step 2: 目视检查皮托管和静压孔有无异物堵塞 Step 3: 通过CFDS进入ADIRU BITE，确认故障类型 Step 4: 若报告皮托管压力异常，执行皮托管动压测试 Step 5: 若ADR计算机故障，更换ADIRU (件号：C13010AA) 安全警告：⚠ 皮托管检查时严禁使用金属工具探入，防止损坏膜盒！

【ATA 36 - 引气系统】

► ECAM 警告：ENG 1 BLEED FAULT (发动机1引气故障) 故障描述：发动机1号引气系统自动关闭 可能原因： 1. 引气超温 (>257°C) 2. 引气超压 3. PRV (压力调节阀) 故障 4. HPV (高压活门) 未正常关闭 排故步骤： Step 1: 检查ECAM引气页面，确认引气温度和压力读数 Step 2: 尝试重置引气电门 (OFF→ON) Step 3: 通过CFDS进入BMC (引气监控计算机) 读取故障代码 Step 4: 若BMC报告超温，检查预冷器 (Precooler) 是否正常散热 Step 5: 若PRV卡滞在关闭位，更换PRV 放行标准：单发引气故障可依据MEL 36-11放行

=====

= 【第三篇：B737NG 常见故障排故 (FIM逻辑) 】

=====

=

【ATA 21 - 空调系统】

► 故障现象：PACK灯亮 (组件跳开) 参考手册：FIM 21-00 (Air Conditioning - Fault Code Index) 排故流程： Step 1: 按压主警告灯复位，观察PACK灯是否熄灭 Step 2: 若灯灭且空调工作正常，记录事件，航后进一步检查 Step 3: 若灯再次亮起，进入CDU维护页面读取故障代码 Step 4: 根据故障代码跳转至对应FIM章节 Step 5: 常见原因：组件出口超温 (>88°C)、流量控制活门失效 Step 6: 若怀疑热交换器效率下降，航后执行外部清洗 MEL放行：依据MEL 21-52，单PACK可放行10天 ► 故障现象：ZONE TEMP灯亮 (区域温度失控) 排故流程： Step 1: 按压主警告复位 Step 2: 检查对应区域 (驾驶舱/前客舱/后客舱) 温度选择器设置 Step 3: 进入CDU读取温度控制卡 (TCV) 故障 Step 4: 检查配平空气活门 (Trim Air Valve) 位置反馈 Step 5: 若活门卡滞，执行活门行程测试 Step 6: 必要时更换

【ATA 24 - 电源系统】

► 故障现象：ELEC灯亮（电气系统故障） 排查流程： Step 1: 将直流/交流表选择电门置TEST位 Step 2: 按压MAINT电门保持6秒以上，读取故障代码 Step 3: 检查E/E舱充电器BAT/CHARG指示灯状态 Step 4: 检查静变流机（Static Inverter）输出 Step 5: 检查电瓶电压及充电器输出电压 Step 6: 若为面板内部逻辑假故障，可依据MEL放行 Step 7: 若确认静变流机故障，更换静变流机（件号：61-40000-1） 参考手册：FIM 24-00 ► 故障现象：TR UNIT灯亮（变压器整流器故障） 排查流程： Step 1: 检查TR1/TR2/TR3的输出电压（正常28V DC） Step 2: 进入CDU维护页面，执行TR BITE测试 Step 3: 若BITE报告TR故障，检查输入交流电源是否正常 Step 4: 若输入正常但无直流输出，更换对应TR单元

【ATA 27 - 飞行操纵系统】

► 故障现象：飞行扰流板不工作（单侧） 排查流程： Step 1: 进入CDU执行飞行扰流板BITE测试 Step 2: 记录故障代码，跳转至对应FIM章节 Step 3: 检查PCU（动力控制组件）伺服阀 Step 4: 检查LVDT（线性可变差动变压器）反馈信号 Step 5: 若LVDT信号异常，调整或更换LVDT Step 6: 更换PCU后执行操纵面行程测试（AMM 27-61-00） 安全警告：⚠ 操纵面测试期间，必须确保操纵面活动范围内无人无障碍物！

【ATA 28 - 燃油系统】

► 故障现象：燃油泵低压灯亮（Fuel Pump LOW PRESSURE） 排查流程： Step 1: 检查P91/P92跳开关面板，确认跳开关未跳出 Step 2: 若跳开关跳出，严禁盲目复位 Step 3: 检查跳开关未跳出时，通过串油测试及听声音判断 Step 4: 若为指示故障（实际有压力），更换压力电门 Step 5: 若跳开关已跳出，检查GFI继电器（白色指示带复位） Step 6: 中央油箱泵故障可尝试加油至6350KG后重新测试 Step 7: 主油箱泵故障需通报MCC及签派 安全警告：⚠ 燃油系统排故涉及易燃环境，必须执行防静电程序！

【ATA 31 - 指示/记录系统】

► 故障现象：CDS FAULT（显示系统故障）+ 抖杆测试不通过 故障分析： DEU（显示电子组件）作为飞机数据的中转站，负责将发动机N1/N2转速、 无线电高度、防冰电门位置等数据发送给SMYD（失速管理偏航阻尼计算机）。 DEU故障会导致SMYD无法获取必要数据，抖杆逻辑判断异常，地面测试失败。 排查流程： Step 1: 执行DEU BITE测试（通过DEU前面板） Step 2: 读取DEU故障代码（如：31-68861 NO ARINC-708 DATA） Step 3: 若报告故障，复位DEU跳开关（P6-1 D9/D11） Step 4: 重新执行BITE，若恢复正常则观察 Step 5: 若故障重现，更换DEU（件号：C38460-239） Step 6: 更换后执行抖杆测试验证 参考手册：FIM 31-61 (CDS FAULT), FIM 27-32 (抖杆测试)

【ATA 49 - APU系统】

► 故障现象：APU无法启动 排查流程： Step 1: 检查APU电瓶电压（最低23V） Step 2: 检查APU进气门是否打开（目视检查） Step 3: 检查起动发电机是否工作（听起动声音） Step 4: 通过CDU进入APU维护页面，读取故障代码 Step 5: 常见故障代码： - 004: 起动超时（检查起动机和燃油供应） - 011: APU超温（检查EGT热电偶和负载控制活门） - 029: 滑油低压（检查滑油量和压力电门） Step 6: 若ECU（电子控制组件）报告故障，执行ECU BITE Step 7: 必要时更换ECU或起动机 参考手册：FIM 49-00, AMM 49-00-00

=====

= 【第四篇：C919 常见故障排故】

=====

=

【系统特点说明】 C919采用IMA（综合模块化航电）平台，所有功能共享核心硬件资源， 与传统分布式独立架构不同。排故时必须先进行系统分区隔离， 再逐一测试不同模块间的兼容性。

► 故障现象：发动机反推故障（ENG REVERSER FAULT） 背景：C919验证飞行阶段曾出现左发反推故障 可能原因： 1. 反推控制器（TRA）故障 2. 推力计算器信号异常 3. 控制活门/电磁阀失效 4. 位置传感器故障 排故流程： Step 1: 通过MFD维护页面读取反推系统故障代码 Step 2: 检查反推套筒机械位置是否正常收回锁定 Step 3: 检查反推控制电磁阀供电 Step 4: 执行反推操作测试（地面慢车） Step 5: 若确认反推控制器故障，更换TRA Step 6: 更换后执行全行程操作测试并记录数据 放行标准：反推故障依据MEL 78-30可锁反推放行 ► 故障现象：航电系统黑屏/显示失效 背景：C919采用分布式配电+IMA架构，显示系统由多个RPDU供电 可能原因： 1. 对应RPDU（远程配电单元）SSPC跳开 2. IMA核心模块故障 3. 显示管理计算机（DMC）失效 4. 数据总线（AFDX）通信中断 排故流程： Step 1: 检查MFD维护页面电源状态，确认对应RPDU是否正常 Step 2: 通过维护终端进入IMA健康管理系统读取模块状态 Step 3: 若SSPC跳开，通过维护软件执行SSPC重置 Step 4: 若IMA模块报告故障，执行模块级隔离测试 Step 5: 必要时备份航电系统基准数据后更换模块 安全警告：⚠ IMA模块更换前必须备份系统配置数据，防止数据丢失！ ► 故障现象：PACK故障（空调组件失效） 排故流程（C919专用）： Step 1: 记录FDE（飞行数据事件）代码 Step 2: 执行重置测试（重置PACK电门） Step 3: 若无效，通过"天瞳"健康监控系统读取ACM状态 Step 4: 在冲压进气口附近检查有无异响/焦糊味 Step 5: 检查ACM空气轴承状态（转速>40000 RPM） Step 6: 若确认ACM故障，依据手册更换ACM组件 参考手册：C919 AMM 21-50-00

= 【第五篇：通用排故方法论（五步法）】

= 飞机故障诊断五步快速定位法（适用于所有机型）：

Step 1	故障现象标准化	将机组报告的非标准描述转换为标准故障术语
	例："空调不冷" → "PACK出口温度超限"	
Step 2	ATA章节锁定	根据故障系统确定对应ATA章节
	例：空调问题 → ATA 21；电源问题 → ATA 24	
Step 3	系统边界判断	确定故障属于机械、电气还是软件层面
	通过BITE/CMC测试缩小故障范围	
Step 4	信号路径梳理	从传感器→计算机→执行器，逐段排查信号通路
	使用万用表/示波器测量关键节点	
Step 5	FIM精准切入	根据故障代码跳转至对应FIM程序
	严格按照FIM步骤执行，不得跳步	

= 【第六篇：常用工具与测试设备】

= 1. 万用表（Multimeter） - 用于测量电压、电流、电阻、通断 - 航电系统测量需使用校准合格的数字万用表 2. 兆欧表（Megger） - 用于测量绝缘电阻（火警探测环路、线束等） - 标准：绝缘电阻应>1MΩ 3. 示波器（Oscilloscope） - 用于分析ARINC 429/717等航空数据总线信号 4. 孔探仪（Borescope） - 用于发动机内部叶片检查 - C919风扇叶片探伤路径：从叶根到叶尖，每2cm一个检测点 5. 扭矩扳手（Torque Wrench） - 用于精确力矩施工 - 校准误差需≤±3% 6. 静电防护接地 - 航电操作区域接地电阻需≤1Ω

= 【第七篇：安全警示汇编】

= △ 高压电安全： 飞机28V DC和115V AC系统均有电击危险。操作前必须确认对应跳开关已拔出 并挂"DO NOT OPERATE"警告牌。 △ 液压系统安全： 液压系统工作压力达3000 PSI。释压前严禁拆卸任何液压管路接头。 蓄压器释压必须按照AMM程序执行。 △ 发动机区域安全： 发动机试车/大车操作必须持有试车资质，地面设置警戒区。 发动机停车后等待30分钟以上方可接近高温部件。 △ 燃油系统安全： 燃油系统排故必须执行防静电程序（穿戴防静电腕带）， 禁止携带打火机等火源进入作业区域。 △ 操纵面测试安全： 操纵面活动测试前，必须确认操纵面活动范围内无人、无设备、无障碍物。 必须有外部观察员通过对讲机与驾驶舱保持通信。 △ 起落架安全： 起落架收放测试必须在顶升状态下进行，确保飞机稳定支撑。 严禁在轮载状态下执行收放操作。 △ 氧气系统安全： 氧气系统操作区域10米内禁止明火和油脂。 氧气瓶充装压力不得超过额定压力（1850 PSI）。

= 【第八篇：MEL放行速查（常见项目）】

ATA章节	故障项目	放行	限制条件		
21-52	单PACK故障	可放行	限制10天	21-31-01	单CPC故障
	可放行	限制10天		22-02	单FAC故障
				可放行	限制3天
24-22	单TR故障	可放行	限制10天	26-11	单火警环路故障
				可放行	限制3天
28-11	单燃油泵故障（主油箱）	可放行	需确认油量	32-12	单LGCIU通道故障
	可放行	限制10天		36-11	单发引气故障
				可放行	限制10天
49-11	APU故障	可放行	ETOPS限制	78-30	单发反推锁死
				可放行	性能补偿